

## **08 - 01-TD Bactériologie : La PHASE pré analytique en bactériologie - Pr. LOQMAN**

Bonjour, cette séance de travaux dirigée porte sur la phase préanalytique en bactériologie. Nous allons traiter les différentes étapes de la phase préanalytique en bactériologie, définir les informations que doit comporter la prescription médicale d'une analyse, connaître les conditions nécessaires à respecter pour l'exécution d'un prélèvement bactériologique et enfin, nous allons voir les éléments qui peuvent fausser un résultat bactériologique. L'objectif principal des analyses en bactériologie est d'évoluer et d'identifier les micro-organismes pathogènes et de mesurer leur sensibilité aux antibiotiques.

Le GBA a défini ces analyses comme un ensemble d'étapes successives allant du prélèvement de l'échantillon biologique jusqu'à la remise des résultats. La qualité de ces résultats dépend ainsi étroitement de celles des phases préanalytiques et analytiques ainsi que la phase post-analytique. La figure suivante illustre le cheminement ou la chronologie de l'analyse depuis le patient jusqu'à l'interprétation des résultats.

La phase préanalytique comprend plusieurs étapes dont la séquence et la coordination doivent être sans faille. Il s'agit en effet d'une phase critique pour laquelle le choix de l'échantillon et de ses modalités de prélèvement, de transport et de conservation doivent être de qualité optimale. Dans le cas contraire, les résultats des analyses risquent de n'avoir aucune utilité clinique.

J'insiste aussi sur la traçabilité dans le respect de la confidentialité qui est une des garanties des démarches effectuées par les professionnels de santé. La figure 2 montre les principales étapes du préanalytique. Nous allons détailler les éléments de cette phase un par un, à savoir la prescription médicale, l'exécution du prélèvement, bien évidemment les conditions de transport et de conservation et enfin les modalités de réception du prélèvement au laboratoire.

La première étape consiste à la prescription médicale. Elle permet le dialogue et la communication entre le clinicien et le biologiste. L'analyse microbiologique doit être prescrite explicitement sur l'ordonnance selon la nomenclature des actes de biologie médicale.

Le prescripteur, son nom, sa qualité et la manière de le contacter doivent être clairement identifiés. Il doit mentionner l'identité du patient, nom, prénom, sexe, date de naissance. Le prescripteur doit préciser la recherche de micro-organismes particuliers.

Il doit mentionner également la nature des manifestations pathologiques, le site d'élisions infectieuses et leur date d'apparition. Il doit préciser éventuellement l'état physiologique du malade et l'existence d'infections associées telles que l'intolérance aux produits utilisés pour le prélèvement, une allergie aux antibiotiques, sont aussi utiles à préciser l'éventualité d'un six jours dans un pays endémique et le risque d'infection ou de colonisation par un agent potentiellement épidémique ou résistant aux agents thérapeutiques. Ces renseignements contribuent au choix

des techniques de prélèvement et d'analyse et la prévention des incidents liés à la nature des prélèvements ainsi qu'à la limitation des risques de la dissémination.

Le tableau suivant détaille l'ensemble de ces renseignements avec leurs intérêts. Il y a des prélèvements à visée diagnostique et d'autres à visée épidémiologique. Les prélèvements à visée diagnostique cherchent le diagnostic par exemple d'une infection, le diagnostic étiologique d'un syndrome infectieux ou le choix et le suivi d'un traitement anti-infectieux.

Alors que les prélèvements à visée épidémiologique, ils s'intéressent à l'épidémiologie d'un patient ou d'un service, la recherche des bactéries nominément désignées comme des bactéries multi-résistantes. Voilà un exemple des prélèvements à visée épidémiologique. Le prélèvement d'un produit pathologique est un acte-clé de la phase préanalytique. Il doit respecter le processus infectieux ou pathologique de la zone anatomique prélevée.

De plus, il doit conserver la viabilité des bactéries pour les échantillons destinés à la culture, l'antigénicité pour les examens microscopiques par immunofluorescence et conserver les molécules spécifiquement recherchées comme les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Le prélèvement doit être effectué au début du processus infectieux. Avant l'administration d'agents antimicrobiens, les répétitions des prélèvements sont recommandées surtout lorsqu'il s'agit d'une charge bactérienne faible ou variable dans le temps comme pour la recherche par exemple des mycobactéries ou leurs décepticides.

Les sites anatomiques appropriés sont généralement les plus proches du foyer infectieux et des localisations secondaires ou bien ceux qui constituent la porte d'entrée, les voies d'excrétion ou d'évacuation de l'infection comme les fistules et le drainage. Le matériel du prélèvement doit être stérile, à usage unique, étanche et non périmée. A noter aussi que chaque récipient doit être identifié par une étiquette comportant le nom, le prénom et la date de naissance du malade ainsi que la date, l'heure, la nature et le site de prélèvement.

Il existe un très grand nombre de méthodes de prélèvement. Lorsque les lésions infectieuses sont profondes et que leur pronostic est sévère, le prélèvement invasif le plus proche du foyer infectieux et comportant peu de risques de contamination sera le plus approprié. Les prélèvements par écouvillonnage sont des techniques utilisées au niveau des plaies, les muqueuses, les cavités.

Cependant, on récolte un peu de volume d'échantillons. Il faut noter aussi que si on vise la recherche des bactéries anaérobies strictes, les échantillons doivent immédiatement conditionner en évitant tout contact avec l'air. Il faut noter aussi que des précautions particulières doivent être prises pour éviter la contamination des prélèvements par des bactéries et par une grande variété de micro-organismes comme le seau.

Les procédés de décontamination de surface comportent soit le simple rinçage avec du sérum physiologique stérile, soit l'utilisation sur la peau ou même sur une muqueuse d'une solution

antiseptique. Mais il faut éliminer ce produit après avec du sérum physiologique stérile afin de ne pas inhiber la culture des bactéries pathogènes. Voilà l'exemple de quelques prélèvements.

Le prélèvement urinaire chez la femme et chez l'homme à travers des sangles urinaires. La procédure de prélèvement direct des flacons d'hémoculture. Le cul.

Les fonctions. Donc à noter que chaque prélèvement a ses spécificités et il faut les bien respecter. En règle générale, les bactéries ne résistent pas à la dessiccation et au froid, en particulier lorsque de petits volumes sont prélevés.

Les petits échantillons et les biopsies doivent être assumés en 15 à 30 minutes au laboratoire. Les autres prélèvements ont moins de 2 heures avec la recommandation d'utilisation des milieux de transport afin de préserver la survie des micro-organismes. La sécurité pendant le transfert des échantillons doit être respectée car tout produit pathologique doit être considéré comme potentiellement infectieux et donc dangereux.

Tout récipient doit être fermé hermétiquement pour ne pas contaminer l'extérieur des flacons ou des tubes. Il ne faut pas transporter une seringue avec son aiguille. Celle-ci doit être retirée grâce à un dispositif de sécurité.

Nous devons éviter trois choses. Le traitement avec des antibiotiques, la contamination par la flore endogène et un transport inapproprié des prélèvements. Les situations qui peuvent justifier le refus d'une analyse concernent les échantillons non étiquetés ou improprement étiquetés, les échantillons reçus dans des récipients endommagés et non étanches, des échantillons visiblement contaminés, des échantillons reçus au-delà des délais maximaux recommandés, des échantillons pas conservés dans des conditions recommandées, des échantillons inappropriés aux analyses prescrites et des échantillons multiples dans un délai très court non justifié.

En général, les conditions liées aux modalités de prélèvement, de transport et de conservation sont préjudiciables à la sécurité de l'analyse et aussi à la validité des résultats. Bien sûr, l'analyse d'échantillons non représentatifs du processus infectieux génère des résultats inappropriés, conduisant à des erreurs de diagnostic et à des traitements inadaptés. Le résultat sera rendu toujours avec une mention « résultats sous réserve ». En conclusion, la rédaction de la prescription, l'exécution des prélèvements ainsi que la conservation et le transport de l'échantillon sont les grandes étapes préanalytiques qui peuvent influencer la qualité des résultats.

De plus, les renseignements administratifs et cliniques, ainsi que les données sur les circonstances du prélèvement sont absolument nécessaires pour réaliser une analyse bactériologique de qualité. Je vous remercie de votre attention.